

齐鲁工业大学 17/18 学年第 2 学期 《大学物理 II》 期末考试
试卷答案
(B 卷)

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	A	B	C	B	A	B	D

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. $-4\vec{j}$ 3.2 2. 140 24 3. 400 40%
4. 0 垂直 5. $-\pi/2$ 2.5

三、计算题 (本题 10 分)

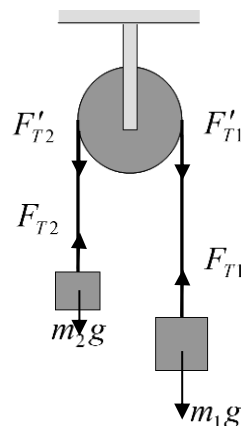
解: (1) $m_1g - F_{T1} = m_1a$, $F_{T2} - m_2g = m_2a$,

$$F'_{T1}R - F'_{T2}R = J\beta, \quad F_{T1} = F'_{T1}, \quad F_{T2} = F'_{T2}$$

$$a = r\beta, \quad J = \frac{1}{2}mR^2$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + m/2} = 3\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$(2) F_{T1} = \frac{(2m_2 + m/2)}{m_1 + m_2 + m/2}m_1g = 41.16\text{N}$$



四、计算题 (本题 10 分)

解: (1) 当 $\lambda = 600\text{nm}$ 时相邻明纹间距为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{1 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^{-3}\text{m} = 3\text{mm}$$

$$(2) \text{双缝干涉明纹条件 } x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$$

$$x_4 - x_1 = \frac{4D\lambda}{d} - \frac{D\lambda}{d} = \frac{3D\lambda}{d}$$

$$\lambda = \frac{d}{3D}(x_4 - x_1) = \frac{0.2 \times 10^{-3}}{3 \times 1} \times 7.5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-7}\text{m} = 500\text{nm}$$

五、计算题（本题 10 分）

解：（1）P 点，由高斯定理 $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E4\pi r^2 = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$ 得

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)} \frac{4}{3}\pi(r^3 - R_1^3), \quad E_p = \frac{Q(r^3 - R_1^3)}{4\pi\varepsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^2} = 25\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$$

$$\text{（2）Q 点，} \quad \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0, \quad E_Q = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 36\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$$

六、计算题（本题 10 分）

解：

$$\varepsilon = \int \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{l}$$

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = B\omega L \sin \theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) dl = B\omega L \sin^2 \theta dl$$

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega L \sin^2 \theta dl = \frac{B\omega L^2 \sin^2 \theta}{2}$$

七、计算题（本题 10 分）

解：由理想气体物态方程得：物质的量 $\nu = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = 4.41 \times 10^{-2} \text{mol}$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R = 20.78, \quad C_{P,m} = \frac{i+2}{2} R = 29.09$$

$$\text{（1）} Q_p = \nu C_{P,m} (T_2 - T_1) = 128.3\text{J}$$

$$Q_V = \Delta E = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = 91.6\text{J}$$

$$\text{（2）} A_p = Q_p - \Delta E = 36.7\text{J}$$

$$A_V = 0$$